KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

인터페이스

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

인터페이스

RemoteControl 인터페이스를 완성하세요.

- 메서드는 리턴값이 없는 turnOn() 메서드

```
package ch08.sec02;

public _______________ RemoteControl {

}
```

RemoteControl 인터페이스를 구현하는 Television, Audiot 클래스를 완성하세요.

```
package ch08.sec02;

public class Television {

}
```

```
package ch08.sec02;

public class Audio {

}
```

RemoteControl.java

```
package ch08.sec02;

public interface RemoteControl {
  //public 추상 메소드
  public void turnOn();
}
```

Television.java

```
package ch08.sec02;

public class Television implements RemoteControl {
  @Override
  public void turnOn() {
    System.out.println("TV를 켭니다.");
  }
}
```

인터페이스에 선언된
turnOn( ) 추상 메서드 재정의

Television.java

```
package ch08.sec02;

public class Audio implements RemoteControl {
  @Override
  public void turnOn() {
    System.out.println("Audio를 켭니다.");
  }
}
```

인터페이스에 선언된
turnOn( ) 추상 메서드 재정의

인터페이스

- 앞에서 정의한 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음과 같이 출력되도록 완성하세요.

```
package ch08.sec02;

public class RemoteControlExample {
  public static void main(String[] args) {
    _________ rc;

    ________________________;
    rc.turnOn();

    ________________________;
    rc.turnOn();
  }
}
```

```
TV를 켭니다.
Audio를 켭니다.
```

RemoteControlExample.java

```
package ch08.sec02;

public class RemoteControlExample {
  public static void main(String[] args) {
    RemoteControl rc;

    //rc 변수에 Television 객체를 대입
    rc = new Television();
    rc.turnOn();

    //rc 변수에 Audio 객체를 대입(교체시킴)
    rc = new Audio();
    rc.turnOn();
  }
}
```

```
TV를 켭니다.
Audio를 켭니다.
```

다음과 같이 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch08.sec04;

public interface RemoteControl {
  int MAX_VOLUME = 10;
  int MIN_VOLUME = 0;

  void turnOn();
  void turnOff();
  void setVolume(int volume);
}
```

- 앞에서 정의한 RemoteControl 인터페이스를 구현하는 Television 클래스를 정의하세요.
  - setVolume() 메서드
    - 매개변수 volume 값으로 필드 volume 값으로 설정
    - 매개변수 volume 값이 최대 볼륨보다 큰 값이면 최대 볼륨으로 설정
    - 최소 볼륨보다 작은 값이면 최소 볼륨으로 설정
    - "현재 TV 볼륨: 값" 출력

```
package ch08.sec04;

public class Television {
  private int volume;

}
```

Television.java

```java
package ch08.sec04;

public class Television implements RemoteControl {
  //필드
  private int volume;

  //turnOn() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOn() {
    System.out.println("TV를 켭니다.");
  }

  //turnOff() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOff() {
    System.out.println("TV를 끕니다.");
  }

  //setVolume() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if(volume>RemoteControl.MAX_VOLUME) {
      this.volume = RemoteControl.MAX_VOLUME;
    } else if(volume<RemoteControl.MIN_VOLUME) {
      this.volume = RemoteControl.MIN_VOLUME;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
    System.out.println(
                "현재 TV 볼륨: " + this.volume);
  }
}
```

앞에서 정의한 RemoteControl 인터페이스를 구현하는 Audio 클래스를 정의하세요.

- setVolume() 메서드
  - 매개변수 volume 값으로 필드 volume 값으로 설정
  - 매개변수 volume 값이 최대 볼륨보다 큰 값이면 최대 볼륨으로 설정
  - 최소 볼륨보다 작은 값이면 최소 볼륨으로 설정
  - "현재 Audio 볼륨: 값" 출력

```
package ch08.sec04;

public class Audio {
  private int volume;

}
```

Audio.java

```java
package ch08.sec04;

public class Audio implements RemoteControl {
  //필드
  private int volume;

  //turnOn() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOn() {
    System.out.println("Audio를 켭니다.");
  }

  //turnOff() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOff() {
    System.out.println("Audio를 끕니다.");
  }

  //setVolume() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if(volume>RemoteControl.MAX_VOLUME) {
      this.volume = RemoteControl.MAX_VOLUME;
    } else if(volume<RemoteControl.MIN_VOLUME) {
      this.volume = RemoteControl.MIN_VOLUME;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
    System.out.println("현재 Audio 볼륨: " + volume);
  }
}
```

인터페이스

- 앞에서 정의한 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음과 같이 출력되도록 RemoteControlExample 클래스를 완성하세요

```
package ch08.sec04;

public class RemoteControlExample {
  public static void main(String[] args) {

    ________________ rc;

    rc = ______________ ;


    rc = ______________ ;


  }
}
```

```
TV를 켭니다.
현재 TV 볼륨: 5
TV를 끕니다.
Audio를 켭니다.
현재 Audio 볼륨: 5
Audio를 끕니다.
```

RemoteControlExample.java

```
package ch08.sec04;

public class RemoteControlExample {
  public static void main(String[] args) {
    //인터페이스 변수 선언
    RemoteControl rc;

    //Television 객체를 생성하고 인터페이스 변수에 대입
    rc = new Television();
    rc.turnOn();
    rc.setVolume(5);
    rc.turnOff();

    //Audio 객체를 생성하고 인터페이스 변수에 대입
    rc = new Audio();
    rc.turnOn();
    rc.setVolume(5);
    rc.turnOff();
  }
}
```

```
TV를 켭니다.
현재 TV 볼륨: 5
TV를 끕니다.
Audio를 켭니다.
현재 Audio 볼륨: 5
Audio를 끕니다.
```

인터페이스

- 다음과 같이 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch08.sec08;

public interface RemoteControl {
  void turnOn();
  void turnOff();
}
```

```
package ch08.sec08;

public interface Searchable {
  void search(String url);
}
```

인터페이스

- 앞에서 정의한 RemoteControl, Searchable 인터페이스를 모두 구현한 SmartTelevision 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec08;

public class SmartTelevision {

}
```

SmartTelevision.java

```
package ch08.sec08;

public class SmartTelevision implements RemoteControl, Searchable {
  //turnOn() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOn() {
    System.out.println("TV를 켭니다.");
  }

  //turnoff() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void turnOff() {
    System.out.println("TV를 끕니다.");
  }

  //search() 추상 메소드 오버라이딩
  @Override
  public void search(String url) {
    System.out.println(url + "을 검색합니다.");
  }
}
```

RemoteControl 인터페이스구현

Searchable 인터페이스구현

인터페이스

- 앞에서 만든 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음 코드를 완성하세요.

```
package ch08.sec08;

public class MultiInterfaceImplExample {
  public static void main(String[] args) {

    ____________________ rc = new ________________();
    rc.turnOn();
    rc.turnOff();

    ____________________ searchable = new ______________________();
    searchable.search("https://www.youtube.com");
  }
}
```

TV를 켭니다.
TV를 끕니다.
https://www.youtube.com을 검색합니다.

MultiInterfaceImplExample.java

```
package ch08.sec08;

public class MultiInterfaceImplExample {
  public static void main(String[] args) {
    //RemoteControl 인터페이스 변수 선언 및 구현 객체 대입
    RemoteControl rc = new SmartTelevision();
    //RemoteControl 인터페이스에 선언된 추상 메소드만 호출 가능
    rc.turnOn();
    rc.turnOff();

    //Searchable 인터페이스 변수 선언 및 구현 객체 대입
    Searchable searchable = new SmartTelevision();
    //Searchable 인터페이스에 선언된 추상 메소드만 호출 가능
    searchable.search("https://www.youtube.com");
  }
}
```

```
TV를 켭니다.
TV를 끕니다.
https://www.youtube.com을 검색합니다.
```

다음 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch08.sec09;

public interface InterfaceA {
  void methodA();
}
```

```
package ch08.sec09;

public interface InterfaceB {
  void methodB();
}
```

InterfaceA, InterfaceB를 상속하는 InterfaceC를 정의하세요.

```
package ch08.sec09;

public interface InterfaceC ____________________________________{
  void methodC();
}
```

InterfaceC.java

```
package ch08.sec09;

public interface InterfaceC extends InterfaceA, InterfaceB {
  //추상 메소드
  void methodC();
}
```

InterfaceC를 구현하는 InterfaceCImpl 클래스를 정의하세요.

- 어떤 메서드가 호출되는지 출력하는 코드로 각 메서드를 정의
  - InterfaceCImpl-methodA() 실행
  - InterfaceCImpl-methodB() 실행
  - InterfaceCImpl-methodC() 실행

```
package ch08.sec09;

public class InterfaceCImpl {

}
```

InterfaceCImpl.java

```
package ch08.sec09;

public class InterfaceCImpl implements InterfaceC {
  public void methodA() {
    System.out.println("InterfaceCImpl-methodA() 실행");
  }

  public void methodB() {
    System.out.println("InterfaceCImpl-methodB() 실행");
  }

  public void methodC() {
    System.out.println("InterfaceCImpl-methodC() 실행");
  }
}
```

앞에서 정의한 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음 코드를 완성하세요.

```
package ch08.sec09;

public class ExtendsExample {
  public static void main(String[] args) {
    InterfaceCImpl impl = new InterfaceCImpl();

    _________________ ia = impl;
    ia.methodA();
    System.out.println();

    _________________ ib = impl;
    ib.methodB();
    System.out.println();

    _________________ ic = impl;
    ic.methodA();
    ic.methodB();
    ic.methodC();
  }
}
```

```
InterfaceCImpl-methodA() 실행

InterfaceCImpl-methodB() 실행

InterfaceCImpl-methodA() 실행
InterfaceCImpl-methodB() 실행
InterfaceCImpl-methodC() 실행
```

ExtendsExample.java

```
package ch08.sec09;

public class ExtendsExample {
  public static void main(String[] args) {
    InterfaceCImpl impl = new InterfaceCImpl();

    InterfaceA ia = impl;
    ia.methodA();
    //ia.methodB();
    System.out.println();

    InterfaceB ib = impl;
    //ib.methodA();
    ib.methodB();
    System.out.println();

    InterfaceC ic = impl;
    ic.methodA();
    ic.methodB();
    ic.methodC();
  }
}
```

```
InterfaceCImpl-methodA() 실행

InterfaceCImpl-methodB() 실행

InterfaceCImpl-methodA() 실행
InterfaceCImpl-methodB() 실행
InterfaceCImpl-methodC() 실행
```

다음 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec10.exam02;

public interface Vehicle {
  void run();
}
```

```
package ch08.sec10.exam02;

public class Bus implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("버스가 달립니다.");
  }

  public void checkFare() {
    System.out.println("승차요금을 체크합니다.");
  }
}
```

- 앞의 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음 코드에서 잘못된 부분을 찾아 수정하고, 코드를 완성하세요.

```
package ch08.sec10.exam02;

public class CastingExample {
  public static void main(String[] args) {
    Vehicle vehicle = new Bus();

    vehicle.run();
    vehicle.checkFare();

    Bus bus = ________________ vehicle;
    bus.run();
    bus.checkFare();
  }
}
```

```
버스가 달립니다.
버스가 달립니다.
승차요금을 체크합니다.
```

CastingExample.java

```
package ch08.sec10.exam02;

public class CastingExample {
  public static void main(String[] args) {
    //인터페이스 변수 선언과 구현 객체 대입
    Vehicle vehicle = new Bus();

    //인터페이스를 통해서 호출
    vehicle.run();
    //vehicle.checkFare(); (x)

    //강제 타입 변환후 호출
    Bus bus = (Bus) vehicle;
    bus.run();
    bus.checkFare();
  }
}
```

```
버스가 달립니다.
버스가 달립니다.
승차요금을 체크합니다.
```